Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

UADE

Materia: mecánica de fluidos

Primer parcial - MDF – 1C - 2026

Nombre: _____ DNI: _____ Fecha:_____

Puntaje (%)	0-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-87	88-94	95-100
Nota	Desaprobado	4	5	6	7	8	9	10

Consignas Generales del Examen

1. Lea atentamente cada enunciado y asegúrese de responder exactamente lo que se solicita en cada pregunta.
2. Del 100% del examen, hay un 10% que será oral. Sumará a la nota final.
3. Todo acto de deshonestidad académica será considerado una falta grave. Su incumplimiento implicará la anulación del examen y las sanciones correspondientes según normativa institucional.
4. La calificación mínima para aprobar es **4 (cuatro)**.
5. El tiempo máximo para la resolución es de **150 minutos**.
6. Cada pregunta posee una ponderación expresada en porcentaje. La equivalencia de puntajes podrá consultarse en las tablas adjuntas a estas consignas.
7. El desarrollo debe ser claro, ordenado y legible. Se espera coherencia en el uso de conceptos y procedimientos.
8. Mantenga consistencia en las unidades de medida a lo largo del desarrollo. No es necesario detallar cada cancelación de unidades, pero sí garantizar coherencia dimensional.
9. Cuando el enunciado indique explícitamente la unidad de la respuesta, esta deberá respetarse obligatoriamente.
10. En caso de que no se especifique la unidad en el enunciado, el estudiante podrá expresar el resultado en cualquier unidad equivalente, siempre que sea consistente y correctamente interpretada.

Parte 1. Desarrollo conceptual.

1. Haga un gráfico detallado que explique lo que es un: fluido Newtoniano, dilatante, pseudoplástico y plástico de Bingham, de un ejemplo de cada uno y establezca sus exponentes “n” en cada caso (20%)

2. Un fluido inicialmente ocupa un volumen de 2.5 m^3 dentro de un recipiente rígido parcialmente flexible sometido a presión externa. Debido a un incremento de presión uniforme, el volumen del fluido disminuye en 0.015 m^3. Se sabe que el incremento de presión aplicado es de 12 MPa y que el fluido se comporta de manera aproximadamente compresible dentro de este rango. Hallar el módulo de elasticidad del volumen. (10%)

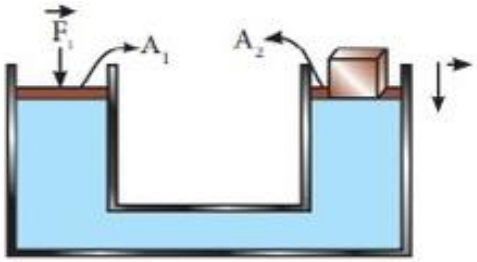
Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

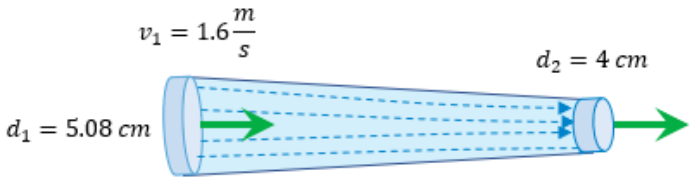
Materia: mecánica de fluidos

UADE

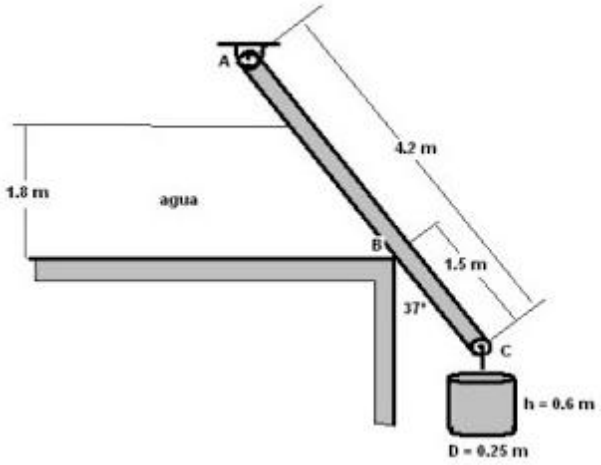
3. Considere una prensa improvisada, se quiere elevar un bloque de 100kg de masa, aplicándole una fuerza F1. El diámetro de los dos cilindros hidráulicos es 15cm el diámetro 1, y 9.25cm el diámetro 2. Hallar el valor de la fuerza F en Newtons para elevar dicho bloque. (12%)



4. Haciendo uso de los principios continuos, estime la velocidad de salida (5%).
5.



6. Dibujar el diagrama de distribución de presiones a lo largo de la compuerta (8%).



Parte 2: problema aplicado

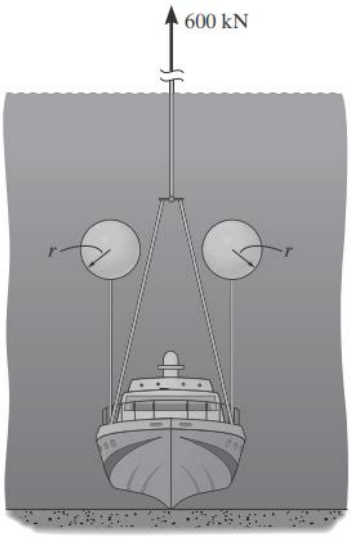
Una embarcación con masa total de 80 Mg se ha hundido, y se encuentra apoyada en el fondo del mar a una profundidad de 20 m, desplazando un volumen de 10.25 m^3 de agua salada. Se desea recuperar la embarcación utilizando una grúa cuya capacidad máxima de izado es de 600 kN. Con el fin de reducir la carga sobre la grúa, se instalan dos globos esféricos inflables, fijados simétricamente a los lados del bote, los cuales se inflan con aire a la profundidad de operación.

Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

Materia: mecánica de fluidos

UADE



Durante el proceso de izaje, el sistema asciende lentamente, por lo que puede asumirse que se encuentra en equilibrio estático. Considere que la densidad del agua salada es $\rho = 1025\ kg/m^3$ y que la densidad del aire a dicha profundidad es $\rho = 3.0\ kg/m^3$. Desprecie la masa del material de los globos, pero no desprecie la masa del aire contenido en su interior. Suponiendo que los globos son perfectamente esféricos y de igual tamaño.

Determine:

a. La tensión en la cuerda para cada globo. (15%)
b. El radio mínimo de cada globo requerido para que la tensión en la cuerda no exceda la capacidad máxima de la grúa. (15%)
c. y finalmente, la masa de aire contenida en cada globo, utilizando la densidad del aire proporcionada. (15%)